NEXUS LEARNING ACADEMY by U.PROJECT NEXUS

Bilangan Rasional

Panduan mengajar yang terhubung dengan Student Presentation Materi 02. Dokumen ini menyimpan penjelasan tambahan untuk pengajar; bukan salinan slide.

Jenjang	Kelas VII SMP/MTs
Halaman Buku Siswa	35–82
Alokasi rekomendasi	16 JP (A 6 · B 2 · C 8)
Pasangan sumber	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-883-9
Panduan Guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-881-5

Tujuan pembelajaran

- Menjelaskan bilangan rasional sebagai a/b dengan b ≠ 0.
- Mengubah pecahan, bilangan bulat, dan desimal ke representasi yang setara.
- Membandingkan dan mengurutkan bilangan rasional menggunakan strategi yang tepat.
- Melakukan estimasi dan operasi hitung pecahan maupun desimal.
- Menyelesaikan masalah kontekstual serta memeriksa kewajaran hasil.

Prasyarat yang perlu dicek sebelum mengajar

- Operasi bilangan bulat dan aturan tanda.
- Makna pembilang, penyebut, dan pecahan senilai.
- Pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian.

Alur materi

A	**DI ANTARA DUA BILANGAN BULAT**	Makna rasional, pecahan, desimal
B	**MEMBANDINGKAN BILANGAN RASIONAL**	Kesetaraan, urutan, garis bilangan
C	**OPERASI HITUNG BILANGAN RASIONAL**	Estimasi, +, −, ×, ÷

Cara menggunakan Companion

Ikuti nomor slide PPT. Gunakan panduan ini untuk memilih permisalan, memperjelas langkah hitung, mengantisipasi kesalahan, dan memandu diskusi. Jangan membacakan seluruh PDF; gunakan bagian yang sesuai kebutuhan siswa.

Panduan presentasi berdasarkan slide - Bagian 1

Gunakan nomor di kolom pertama untuk menemukan titik yang sedang ditampilkan. Ringkasan ini memberi arah bicara, pertanyaan, dan fokus pengecekan.

SLIDE	JUDUL / FOKUS	ARAH PENGAJARAN
4	Mengapa angka pecahan diperlukan? Bilangan bulat tidak selalu cukup untuk menyatakan ukuran.	Mulai dari pengalaman siswa. Beri waktu berpikir singkat sebelum menerima jawaban; catat beberapa gagasan di papan lalu hubungkan ke istilah matematika.
5	Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional dapat ditulis sebagai hasil bagi dua bilangan bulat.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
6	Rasional atau irasional? Perhatikan pola desimalnya, bukan hanya tampilannya.	Ajak siswa membandingkan berdasarkan kriteria pada slide. Minta satu contoh tambahan dan satu contoh yang tampak mirip tetapi berbeda.
7	Pecahan dan desimal adalah dua representasi Nilainya dapat sama meskipun bentuk penulisannya berbeda.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
8	Bagaimana membandingkan pecahan? Samakan acuannya terlebih dahulu.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
9	Garis bilangan menunjukkan urutan nilai Semakin ke kanan, nilai semakin besar.	Jelaskan posisi dan urutan nilai secara visual. Minta siswa menentukan bilangan yang berada di antara dua titik dan menjelaskan alasannya.
10	Mulai dengan estimasi Perkiraan membantu memeriksa apakah jawaban akhir masuk akal.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
11	Penjumlahan dan pengurangan pecahan Penyebut harus sama sebelum pembilang dijumlahkan atau dikurangkan.	Jelaskan arti simbol dan kondisi penggunaan rumus. Mulai dari alasan/proses, baru minta siswa merangkum aturan. Periksa miskonsepsi yang tercantum di Companion.
12	Perkalian dan pembagian pecahan Perkalian mengalikan bagian; pembagian menggunakan kebalikan pembagi.	Jelaskan arti simbol dan kondisi penggunaan rumus. Mulai dari alasan/proses, baru minta siswa merangkum aturan. Periksa miskonsepsi yang tercantum di Companion.
13	Operasi pada bilangan desimal Jaga nilai tempat agar koma tidak bergeser sembarangan.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.

Pengingat

Sebelum membuka slide pembahasan, minta siswa membuat prediksi atau mencoba strategi awal. Beri ruang bagi mereka menjelaskan alasan, bukan sekadar mengucapkan hasil.

Panduan presentasi berdasarkan slide - Bagian 2

Gunakan nomor di kolom pertama untuk menemukan titik yang sedang ditampilkan. Ringkasan ini memberi arah bicara, pertanyaan, dan fokus pengecekan.

SLIDE	JUDUL / FOKUS	ARAH PENGAJARAN
14	Urutkan 3/4, 0,8, dan 5/6 Soal ditampilkan tanpa solusi.	Minta siswa membaca informasi, menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, lalu memilih konsep sebelum pembahasan muncul.
15	Mari selesaikan: Urutkan 3/4, 0,8, dan 5/6 Pembahasan bertahap.	Berhenti pada setiap langkah; minta siswa menjelaskan alasan operasi dan memeriksa satuan/tanda.
16	Membuat 4 batch minuman Soal ditampilkan tanpa solusi.	Minta siswa membaca informasi, menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, lalu memilih konsep sebelum pembahasan muncul.
17	Mari selesaikan: Membuat 4 batch minuman Pembahasan bertahap.	Berhenti pada setiap langkah; minta siswa menjelaskan alasan operasi dan memeriksa satuan/tanda.
18	Pilih nilai yang lebih besar Pertanyaan pilihan.	Jangan tampilkan jawaban dahulu. Minta semua siswa memilih dan menyebutkan alasan, bukan hanya huruf jawaban.
19	Mengapa jawaban ini benar? Jawaban dan alasan.	Bahas mengapa pilihan benar dan mengapa pengecoh salah. Tegaskan konsep yang sedang diuji.
20	Rancang resep untuk 12 gelas Resep awal memakai 2/3 gelas konsentrat dan 1 gelas air untuk 4 gelas sajian.	Bentuk kelompok kecil, tetapkan pencatat, penghitung, pemeriksa, dan penyaji. Tekankan bahwa penjelasan proses sama pentingnya dengan jawaban.
21	Tiga gagasan penting Pahami nilai dan representasinya sebelum memilih operasi.	Minta siswa menutup materi dengan menjelaskan tiga gagasan utama tanpa membaca slide. Gunakan satu pertanyaan lisan sebagai exit ticket.
22	Rujukan materi	Arahkan siswa kepada halaman sumber jika ingin membaca lebih lanjut. Bedakan isi buku dengan aktivitas dan contoh pengembangan NLA.

Bahasa sederhana dan permisalan

Gunakan permisalan sebagai jembatan menuju konsep. Setelah siswa memahami situasinya, kembalikan penjelasan ke istilah dan notasi matematika yang benar.

Bagian pizza

Satu pizza dibagi 4 bagian sama besar: satu bagian adalah 1/4. Tekankan bahwa ukuran bagian harus sama saat menjumlahkan pecahan.

Gelas ukur

Gunakan gelas ukur 1/2 L dan 1/4 L untuk melihat mengapa satuan/bagian perlu disamakan.

Garis bilangan

Anggap garis bilangan seperti penggaris nilai: semakin kanan semakin besar.

Membagi resep

Pembagian pecahan menjawab “berapa banyak bagian 1/2 L yang dapat diisi dari 5 L?”.

Contoh kalimat pengajar yang bisa diucapkan

Kalimat pembuka

“Coba bayangkan bagian pizza. Perhatikan dulu apa yang dibandingkan atau diubah. Setelah itu kita tulis dengan bahasa matematika agar semua orang menggunakan aturan yang sama.”

Jaga batas analogi

Analogi membantu membuka pemahaman, tetapi tidak selalu identik dengan konsep matematika. Setelah analogi dipahami, tegaskan definisi, syarat, dan simbol matematisnya.

Tips & Tricks untuk pengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA: cara menghemat langkah hitung yang aman, cara memilih strategi, serta kebiasaan memeriksa jawaban.

TIP 01
Pada penjumlahan pecahan, cari KPK penyebut terlebih dahulu; jangan menjumlahkan penyebut.

TIP 02
Pada operasi campuran pecahan-desimal, pilih satu representasi dan konsisten.

TIP 03
Saat pembagian, balik pecahan pembagi saja; pembagi nol tidak terdefinisi.

TIP 04
Lakukan estimasi sebelum hitungan tepat dan bandingkan hasil akhirnya.

Urutan berpikir yang perlu dibiasakan

- Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan?
- Konsep atau representasi apa yang cocok?
- Apakah satuan, tanda, domain, atau syarat sudah diperhatikan?
- Apakah hasil akhirnya masuk akal jika diperiksa kembali?

Miskonsepsi dan cara meluruskannya

Jangan hanya mengatakan “salah”. Tanyakan alasan siswa, temukan titik awal kekeliruan, lalu tunjukkan satu representasi atau contoh pembanding.

KESALAHAN YANG MUNGKIN MUNCUL	RESPONS PENGAJAR
Menganggap semua desimal pasti rasional; yang rasional adalah desimal terbatas atau berulang.	Gunakan contoh desimal berakhir (0,25) dan berulang (0,333...) dibanding π; minta siswa menulis pecahan yang setara.
Menganggap π sama persis dengan 22/7 atau 3,14.	Tekankan bahwa 22/7 dan 3,14 adalah pendekatan. Bandingkan beberapa digit desimal π.
Membandingkan pecahan hanya dari angka pembilang/penyebut tanpa menyamakan bentuk.	Gunakan model luas/pita pecahan. Samakan penyebut sebelum menjumlahkan; bandingkan pecahan senilai.
Menjumlahkan pembilang dan penyebut sekaligus.	Gunakan model luas/pita pecahan. Samakan penyebut sebelum menjumlahkan; bandingkan pecahan senilai.
Membalik pecahan pertama pada pembagian pecahan.	Gunakan model luas/pita pecahan. Samakan penyebut sebelum menjumlahkan; bandingkan pecahan senilai.

Sinyal untuk berhenti dan mengulang

Jika siswa dapat meniru contoh tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa langkah itu benar, jangan buru-buru pindah materi. Kembali ke representasi konkret, definisi, atau prasyarat yang belum kokoh.

Diskusi kelompok, evaluasi, dan tindak lanjut

Rancangan aktivitas kelompok

Group Challenge

Bagi siswa menjadi tiga peran: pengubah pecahan, pengubah desimal, dan pemeriksa kewajaran. Gunakan satu masalah resep yang sama lalu minta tiap kelompok menyelesaikan dengan representasi berbeda.

Pembagian peran yang disarankan

Pemodel	Memahami konteks dan menulis informasi yang diketahui.
Penghitung	Menjalankan operasi/rumus dengan langkah tertata.
Pemeriksa	Memeriksa tanda, satuan, syarat, dan kewajaran hasil.
Penyaji	Menjelaskan strategi dan menanggapi pertanyaan kelompok lain.

Kunci jawaban dan pembahasan singkat

- Quick Check: A. 5/8 karena 5 ÷ 8 = 0,625.
- Group Challenge: Faktor pengali 12/4 = 3. Konsentrat = 2/3 × 3 = 2 gelas; air = 1 × 3 = 3 gelas; total 5 gelas sajian sesuai model resep.

Rujukan dan status isi

Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-883-9

Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-881-5

Buku Siswa: buka sumber/katalog resmi | Buku Panduan Guru: buka sumber/katalog resmi

CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Buku siswa dan panduan guru tetap menjadi acuan urutan serta isi; penyelarasan CP Fase D berlaku kumulatif kelas VII–IX.

Batas penggunaan

Contoh, analogi, tips, aktivitas kelompok, dan respons miskonsepsi dalam dokumen ini merupakan pengembangan NLA. Materi akademik dirancang berdasarkan pasangan Buku Siswa dan Buku Panduan Guru yang dicantumkan di atas.